凌晨两点的“收到”
中国留学生夜间跨时区互动与睡眠规律性失稳

只想回国教授*

北美落基山脉庇护所，冬天不见一场雪市，V5T 4E3，加拿大

摘　要：中国留学生在海外学习期间常报告一种高度一致、又非常难以用一句话讲清楚的睡眠体验：晚上躺下后大脑像刚开机，早上闹钟响时身体像被强制关机更新失败。与其把它笼统称为“熬夜”或“睡不够”，更贴近证据的表述是“睡眠时间不规律”，也就是入睡与起床时刻在日与日之间波动显著，工作日与休息日差异明显，睡眠窗口容易被夜间事件拉扯。睡眠规律性可以通过睡眠规律指数（Sleep Regularity Index, SRI）等指标量化，并与学业表现、情绪状态及心血管等长期健康结局相关。现有研究对“中国留学生”这一特定群体的直接证据仍相对分散，但来自学生睡眠、社会时差、数字媒介与跨文化适应压力等领域的结果可以拼接出较清晰的机制路径。本文在叙述性综述逻辑下，聚焦“跨时区社会联结在夜间的时间结构”如何影响睡眠规律性，讨论其后果证据与干预可能，并提出未来可操作的测量与研究设计建议。

关键词：睡眠规律性；昼夜节律；留学生；跨时区沟通；数字媒介

中图分类号：S121.38　　**文献标识码：**A

1. 引言

中国留学生的睡眠问题之所以常呈现出一种“群体性”，并不神秘，它更像是多套时间系统在同一张床边排队刷存在感。第一套是当地制度时间：课程、实验室、兼职、组会与通勤，把一天切成一块块必须按时到场的时间片。第二套是个体生物时间：昼夜节律决定了什么时候更容易困，什么时候更容易醒，但它并不总愿意向课程表低头。第三套是跨时区社会时间：来自国内的家庭沟通、朋友社交、团队协作与信息流，常以北京时间的“黄金时段”发起互动，而这恰好容易落在留学生所在地的傍晚到深夜。结果就是，一部分人并非持续短睡，而是经常在“今天早睡明天晚睡”“周末补觉工作日硬撑”“深夜清醒早晨昏沉”的循环里漂移，这种漂移本身就构成了可测量的风险暴露。

学术研究近年来越来越强调，睡眠健康不只是时长，还包括时间安排与规律性。关于睡眠规律性的大学生研究显示，睡眠与光照模式越不规律，越可能伴随更晚的节律相位与更差的学业表现[1]。更宏观的队列研究进一步提示，睡眠规律性差与全因死亡风险更高相关，并且在某些分析中，规律性甚至比单纯的睡眠时长更能预测风险[2]。另一项基于 UK Biobank 的研究也报告，夜间睡眠时长的不规则性与主要心血管不良事件风险增加相关[3]。这些证据并不等价于“某天没睡好就会怎样”的夸张推断，但它们把“规律”从生活方式鸡汤提升为值得严肃建模的公共健康变量。

同时，研究生与留学生的心理健康负担在媒体与学术讨论中长期存在。比如《Nature》职业栏目曾报道，研究生群体的焦虑与抑郁风险显著高于一般人群，这类材料虽然不是因果证据，但

说明该群体所处压力背景并不轻[4]。对中国留学生而言，系统综述指出其心理健康受到多重压力源影响，包括学业要求、社会支持、歧视经历与适应挑战等，这些压力很可能通过睡眠这一通道影响日间功能[5]。因此，把“晚上睡不着，早上睡不醒”当作一种可研究的时间行为现象，而不是把它当作个人意志薄弱的道德故事，会更符合已有证据的方向。为了把这种“睡不着与起不来同时成立”的现象从经验描述推进到可检验的研究对象，本文将其理解为多套时间要求与个体节律共同作用的结果，整体关系可见图 1。

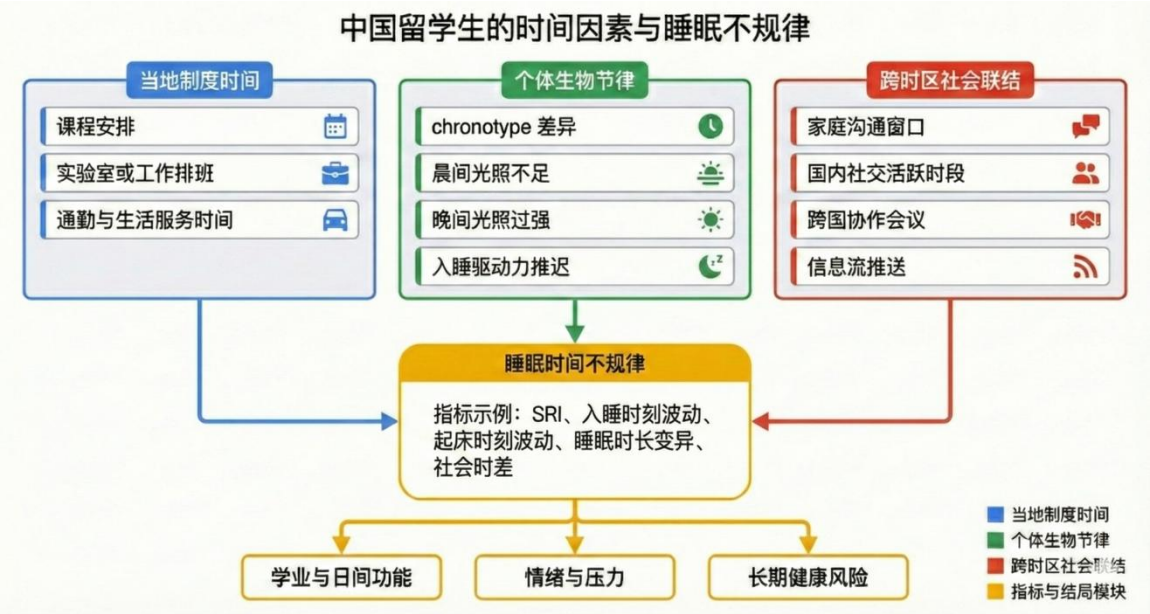

图 1 中国留学生睡眠时间不规律的主要时间压力来源与可能结局

2. 睡眠规律性与社会时差的测量语言

睡眠规律性并不是抽象的形容词，它可以被操作化为多种指标。SRI 是其中较具代表性的指标之一，它比较相隔二十四小时同一时刻个体处于睡或醒的状态一致性，数值越高意味着日与日越相似。提出该指标的研究在大学生样本中发现，SRI 与学业成绩存在相关，同时不规律的睡眠与光照模式与更延迟的昼夜节律相位相关[1]。除 SRI 外，文献还常使用入睡时刻或起床时刻的个体内标准差、睡眠时长的夜间变异性等指标来刻画“漂移”。关于这些指标的理论性质与实践用法，已有方法学论文专门讨论不同规律性指标的差异与适用场景，这提示未来研究需要明确自己测的究竟是哪一种“不规律”[6]。

与规律性紧密相关的另一个概念是社会时差。社会时差强调工作日与自由日睡眠时间结构的差异，本质上刻画社会安排与生物偏好之间的错位。经典论文将这种错位称为“Social Jetlag”，并指出晚型个体更容易在工作日累积睡眠债，在休息日补偿，从而造成明显的时间摆动[7]。对中国留学生而言，社会时差可能不止发生在工作日与周末之间，还可能发生在“当地日历”与“北京时间社交日历”之间。换句话说，周末未必是完全自由的周末，它可能只是一个更适合跨时区长聊的周末，而这恰好容易把入睡时刻继续往后推。

3. 为什么在当地时间规律作息这么难

如果把中国留学生的作息想象成一场舞台剧，那么压力与适应就是经常不请自来的配角，台词不多，但很会抢光。教育与心理健康领域的研究显示，国际学生的压力与睡眠质量存在稳定关联，并且睡眠问题与学业表现之间往往相互牵连[8]。针对中国留学生的系统综述进一步总结，多维压力源与心理健康结局相关，这为理解睡眠问题提供了背景条件[5]。在这类压力背景下，睡眠容易成为一个“被挤压的弹性变量”，白天无

法再延展时，夜晚就被迫加班承担情绪消化、信息补课与自我修复的任务，结果就是入睡延迟与起床困难同时出现。

更微妙的一点在于，跨时区社会支持既可能是保护因素，也可能是扰动因素。部分研究关注社交媒体在跨文化适应中的资源功能，例如关于微信使用与国际学生学习参与与社会参与的纵向研究提示，平台使用与适应过程存在复杂的互惠关系[9]。这意味着“平台使用”本身很难直接被判定为好或坏，关键在于使用发生在什么时候，以及使用承载的是情绪支持、信息获取，还是一种隐性的即时回应义务。很多留学生的真实体验是，白天的消息像咖啡，能提神也能社交，深夜的消息更像闹钟，往往不响则已，一响就顺带把困意也叫醒。跨时区互动并不是抽象的压力，它往往以固定的时间窗反复出现，使当地夜间更容易被社交与沟通占用，典型的双时区时间结构可参见图 2。

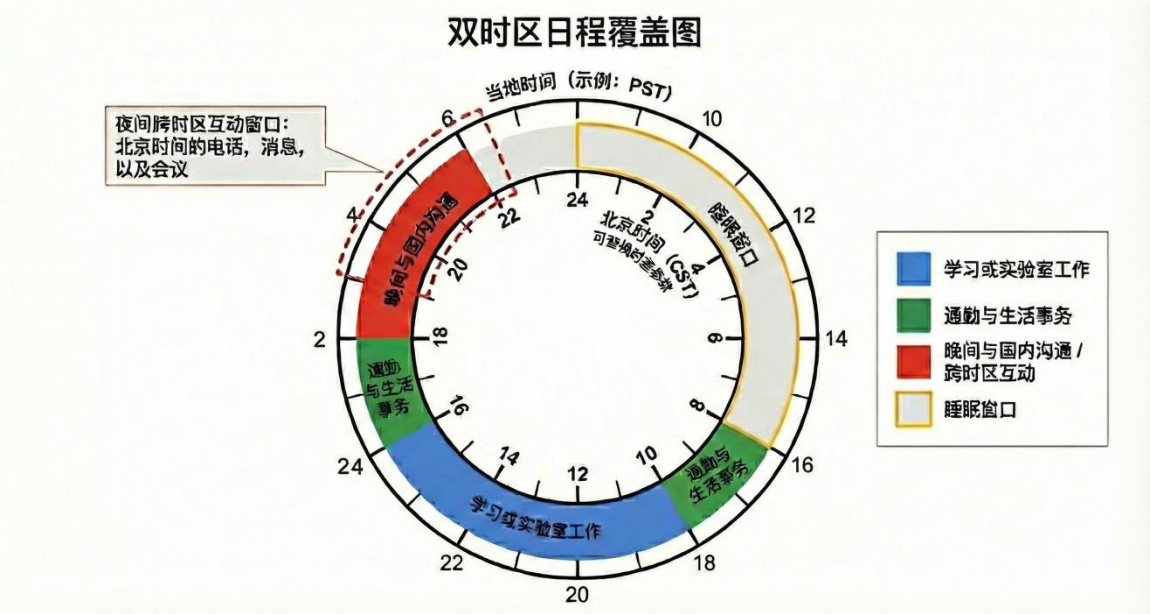

图 2 当地时间与北京时间叠加后的日程结构示意与夜间互动窗口

4. 从消息提示音到褪黑素的距离其实很短

关于屏幕媒介与睡眠的证据链相对完整。系统综述与荟萃分析显示，在睡眠环境中接触或使用便携式屏幕设备，与睡眠不足、睡眠质量较差与日间嗜睡存在统计关联[10]。在机制层面，随机对照实验比较睡前阅读发光电子设备与纸质书，发现发光设备可延迟入睡、抑制褪黑素并推迟昼夜节律相位，同时影响次日警觉性[11]。权威科普也以通俗语言总结，夜间蓝光对褪黑素抑制更强，可能导致节律推迟[12]，这些科普不替代学术证据，但有助于把“为什么只是回个消息就更睡不着”解释得更符合生理学直觉。

把这些证据放回中国留学生情境，一个合理推断是，夜间跨时区互动可能通过两条路径影响规律性。第一条是行为路径，互动本身延长清醒时段，推迟入睡。第二条是生物路径，互动通常伴随屏幕光照与认知唤醒，进一步推迟节律相位。两条路径叠加后，夜里更清醒，早晨更难醒，作息更不稳，形成自我强化回路。值得注意的是，这一回路并不要求“每天都熬到天亮”，它只需要“经常被推迟一点点”，长期累积就足以让规律性指标显著下降。现有证据提示，夜间跨时区互动可能同时通过清醒延长与认知唤醒，以及屏幕光照影响节律相位两条途径作用于睡眠规律性，机制路径的整合示意见图 3。

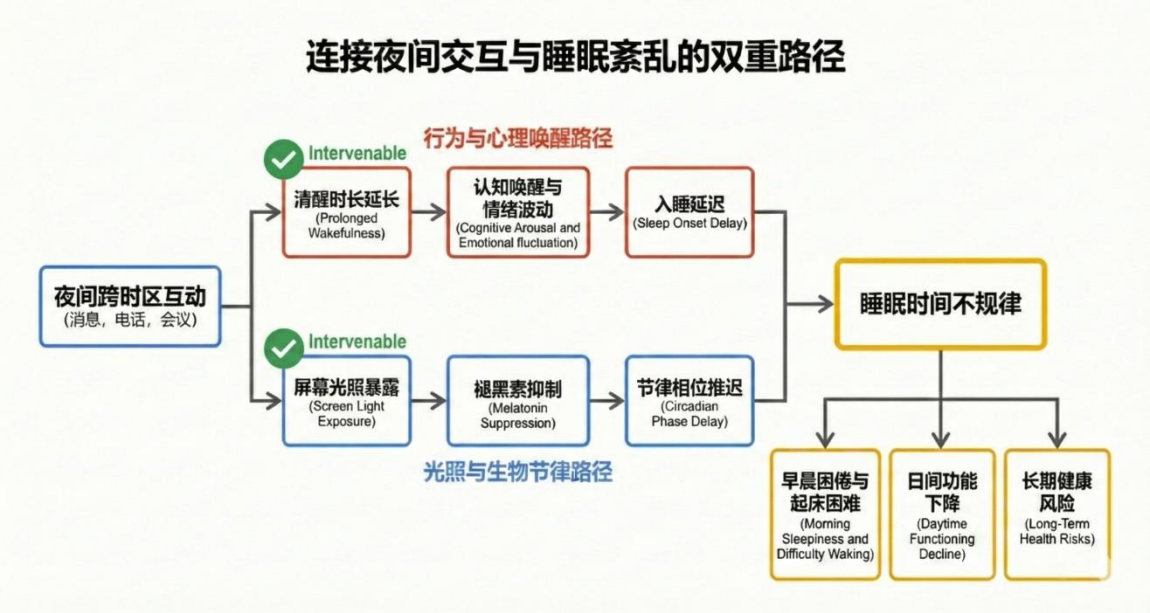

图 3 夜间跨时区互动影响睡眠时间不规律的两条主要途径

5. 不规律的代价：学业表现、心理状态与长期健康风险

在学生群体中，规律性与学业表现的关联有较直接证据支持。大学生研究显示，不规律睡眠与光照模式与较差学业成绩相关，且与延迟的节律相位相伴随[1]。对留学生而言，这种影响可能更隐蔽，它不一定立刻表现为考试失败，而更可能体现在持续注意、情绪稳定与执行功能的日常损耗上。通俗一点说，就是你明明人在图书馆，脑子却像在倒时差。

长期健康方面，基于客观测量的大样本研究报告，睡眠规律性较差与更高的过早死亡风险相关，并提出规律性在统计上可能比时长更具预测性[2]。媒体也开始传播这一结论，例如健康媒体报道强调保持一致的睡眠时间表与更低死亡风险相关，并给出以固定起床时间为核心的建议[13]。英国媒体对 UK Biobank 相关研究的报道则强调，不规律睡眠与中风、心梗等主要心血管事件风险增加相关，即便在睡眠时长达到推荐范围的人群中也可能观察到差异[14]。学术综述也指出，睡眠规律性已成为与心血管健康相关的独立风险线索之一[15]。这些结果再次提醒我们，讨论中国留学生作息问题时，重点不应只放在“平均睡了几个小时”，而应把“每天时间是否稳定”纳入健康叙事。

当然，时长仍重要。成人应经常性保证每晚至少七小时睡眠以促进健康，这为“睡眠够不够”的底线提供了参考。但如果规律性持续崩坏，单纯追求某个小时数可能会变成一种焦虑指标，最后出现很常见的悖论：越想睡够越睡不着，越想早起越起不来。

6. 让生物钟和日程表坐下来谈一谈

现有干预证据提示，面向学生的数字化失眠认知行为疗法具有潜力，尤其是加入生物钟内容的版本。有关“i Sleep 与 BioClock”这类将 CBTI 与节律模块结合的干预，在研究注册与介绍中明确把光照暴露、昼夜节律与社会时差纳入干预主题，目标是改善学生失眠与相关心理结局[16, 17]。对中国留学生而言，干预设计需要额外面对跨时区互动这一现实约束，因此更可行的思路不是要求完全断联，而是改变互动发生的时间结构，把跨时区沟通尽量从生物夜间迁移到傍晚或白天，同时配合固定起床时间与晨间光照，逐步把节律相位往回拉。

在传播层面，中文科普也常强调“规律比纠结几点睡更重要”[18]，并用较生活化的语言解释为何固定作息更有利。这类科普的价值在于提供可被大众接受的行为入口，但在学术与临床语境

中仍需强调个体差异与情境限制，避免把复杂的时间结构问题简化为“你不够自律”。

7. 未来展望

目前关于中国留学生睡眠规律性的直接研究仍偏少，未来研究至少有三类具体缺口。其一是测量缺口，需要把规律性作为主要结局变量，使用 SRI 或睡眠时点变异等指标，并尽量结合可穿戴设备获得连续数据，同时参考规律性测量方法学论文的建议，明确指标选择与解释边界[6]。其二是暴露缺口，需要把夜间跨时区互动从“总屏幕使用时间”中拆分出来，记录互动发生的时段、频率与性质，因为夜间的一次长通话和白天的十条表情包，在生物钟面前显然不是同一种事件。其三是因果识别缺口，现有证据多为相关研究，未来可考虑纵向设计、自然实验，甚至微随机试验，利用时区变化、课程安排改变、通讯窗口调整等真实世界变动来检验规律性是否是关键中介通道。为便于未来研究将“凌晨收到消息”从段子变成变量，图 3 给出一套可操作的测量示意，展示连续睡眠条带与夜间互动事件如何对齐，并与睡眠规律性指标建立统计关联。

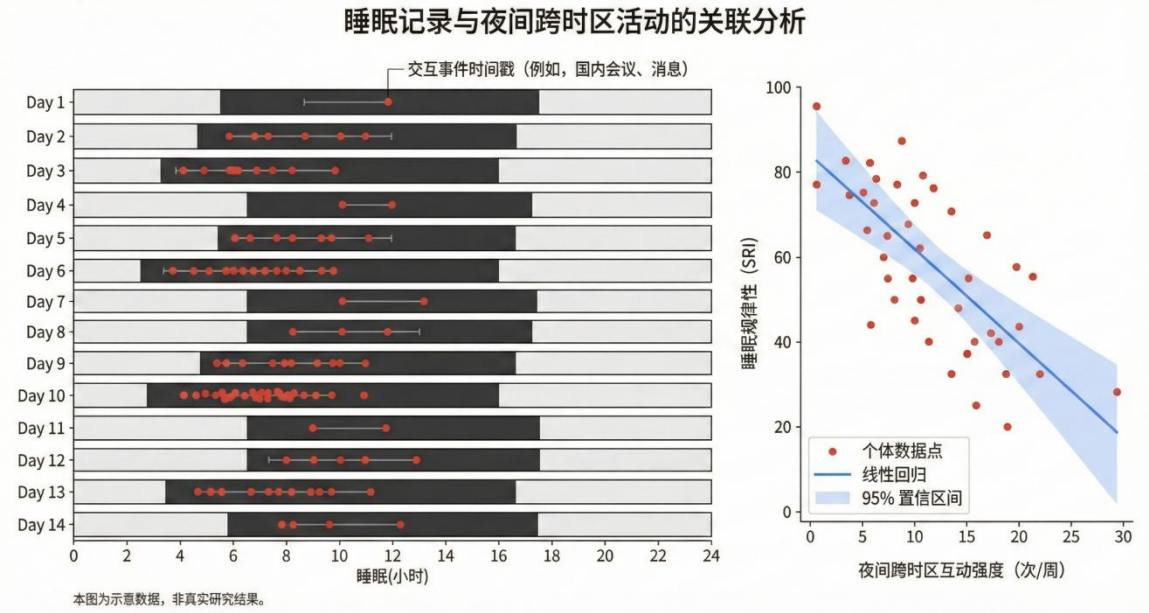

图 4 连续睡眠记录与夜间跨时区互动事件的对齐方式，以及与睡眠规律性指标的示意关联

8. 结论

中国留学生“晚上睡不着，早上睡不醒”的普遍体验，与其说是单一习惯问题，不如说是时间结构问题。学生睡眠研究、社会时差理论、屏幕光照实验与大样本队列研究共同提示，睡眠规律性是可测量且具有健康意义的维度。 在留学情境中，跨时区社会联结的夜间时间结构很可能是影响规律性的关键线索之一。把这一线索纳入测量与建模，有望把“个人觉得我就是睡不好”推进为“我们知道哪个环节在把你往后推”，从而让干预从劝人早睡，转向重新安排时间的流动方式。

参考文献（References）

[1] PHILLIPS A J K, CLERX W M, O’BRIEN C S, et al. Irregular sleep/wake patterns are associated with poorer academic performance and delayed circadian and sleep/wake timing[J]. Scientific Reports, 2017, 7: 3216. doi:10.1038/s41598-017-03171-4.

[2] WINDRED D P, CAIN S W, PHILLIPS A J K, et al. Sleep regularity is a stronger predictor of mortality risk than sleep duration: a prospective cohort study[J]. Sleep, 2024, 47(1): zsad253. doi:10.1093/sleep/zsad253.

[3] HUANG T, KIANERSI S, WANG H, et al. Sleep duration irregularity and risk for incident cardiovascular disease in the UK Biobank[J]. Journal of the American Heart Association, 2025, 14(15): e040027. doi:10.1161/JAHA.124.040027.

[4] NATURE. More than one-third of graduate students report being depressed[J]. Nature, 2018, 555(7698): 691. doi:10.1038/d41586-018-03803-3.

[5] ZUO P, RAMAMURTHY C, GOWING A, et al. Factors associated with mental health of Chinese international students in the global context: a systematic review[J]. BMC Public Health, 2025, 25: 3460. doi:10.1186/s12889-025-24400-w.

[6] WINNEBECK E C, FISCHER D, LEISE T L, et al. Measuring sleep regularity: theoretical properties and practical usage[J]. Sleep, 2021, 44(10): zsab103. doi:10.1093/sleep/zsab103.

[7] WITTMANN M, DINICH J, MERROW M, ROENNEBERG T. Social jetlag: misalignment of biological and social time[J]. Chronobiology International, 2006, 23(1-2): 497-509. doi:10.1080/07420520500545979.

[8] TAN PEI YUN C, GREENWOOD K M. Stress, sleep, and performance in international and domestic university students[J]. Journal of International Students, 2022, 12(1): 81-100. doi:10.32674/jis.v12i1.3299.

[9] CAO C, MENG Q, ZHANG H. A longitudinal examination of WeChat usage intensity, behavioral engagement, and cross-cultural adjustment among international students in China[J]. Higher Education, 2024, 87: 661-683. doi:10.1007/s10734-023-01029-5.

[10] CARTER B, REES P, HALE L, BHATTACHARJEE D, PARADKAR M S. Association between portable screen-based media device access or use and sleep outcomes: a systematic review and meta-analysis[J]. JAMA Pediatrics, 2016, 170(12): 1202-1208. doi:10.1001/jamapediatrics.2016.2341.

[11] CHANG A M, AESCHBACH D, DUFFY J F, CZEISLER C A. Evening use of light-emitting eReaders negatively affects sleep, circadian timing, and next-morning alertness[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2015, 112(4): 1232-1237. doi:10.1073/pnas.1418490112.

[12] HARVARD HEALTH PUBLISHING. Blue light has a dark side[EB/OL]. (2024-07-24)[2026-02-27]. Available from: https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/blue-light-has-a-dark-side.

[13] FISCHER K. Can Sleeping In on the Weekends Protect Your Heart Health? Here ' s What New Research Says[EB/OL]. (2024-10-08)[2026-02-27]. Available from: https://www.health.com/catching-up-on-sleep-heart-disease-risk-8705418.

[14] GREGORY A. Irregular sleep pattern raises risk of stroke and heart attack, study finds[N/OL]. (2024-11-26)[2026-02-27]. Available from: https://www.theguardian.com/society/2024/nov/26/irregular-sleep-pattern-raises-risk-of-stroke-and-heart-attack-uk-study-finds.

[15] CALIANDRO R, STRENG A A, VAN KERKHOF L W M, et al. Social jetlag and related risks for human health: a timely review[J]. Nutrients, 2021, 13(12): 4543. doi:10.3390/nu13124543.

[16] ICH GCP CLINICAL TRIALS REGISTRY. I-Sleep & BioClock and online psychoeducation in insomnia (NCT06023693)[EB/OL]. (2023-09-05)[2026-02-27]. Available from: https://ichgcp.net/clinical-trials-registry/NCT06023693.

[17] BIOCLOCK CONSORTIUM. New pilot study: digital intervention for better sleep and mental wellbeing in students[EB/OL]. (2026-02-10)[2026-02-27]. Available from: https://bioclockconsortium.org/en/news/digital-sleep-intervention-students/.

[18] 李中奇. 还在纠结几点睡最好？健康睡眠的关键其实就一个[EB/OL]. (2019-10-08)[2026-02-27]. Available from: https://dxy.com/article/23096.

“Received” at 2 a.m.: Nighttime cross-time-zone interactions and disrupted sleep patterns among Chinese international students

Just Wanna Come Back*

Rocky Mountain Retreat, Where Winter Never Sees a Snowfall, V5T 4E3, Canada

Abstract: Chinese students studying abroad often describe a highly consistent yet difficult-to-articulate sleep experience: lying down at night feels like their brain has just booted up, while the morning alarm sounds like a forced shutdown that fails to update properly. Rather than broadly labeling this as “staying up late” or “not getting enough sleep,” a more evidence-based description is “irregular sleep timing.” This refers to significant fluctuations in bedtime and wake-up times from day to day, with pronounced differences between weekdays and weekends, and sleep windows easily disrupted by nighttime events. Sleep regularity can be quantified through metrics like the Sleep Regularity Index (SRI) and correlates with academic performance, emotional states, and long-term health outcomes such as cardiovascular health. While direct evidence for the specific population of “Chinese international students” remains relatively scattered, findings from areas like student sleep, social jet lag, digital media use, and cross-cultural adaptation stress can be pieced together to reveal clearer mechanistic pathways. This narrative review focuses on how “the temporal structure of cross-time zone social connections during nighttime” impacts sleep regularity. It discusses evidence of consequences and potential interventions, proposing actionable measurement and research design recommendations for future studies.

Key words: sleep regularity; circadian rhythm; international students; cross-time zone communication; digital media;